We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
BUTYLDIGLYCOL

用途: プロセスケミカル, 溶媒

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分5 (経口)
急性毒性: 区分5 (経皮)
皮膚刺激性: 区分3
眼刺激性: 区分2A

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H319	強い眼刺激。
H316	軽度の皮膚刺激。
H303 + H313	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害のおそれ。

注意書き（安全対策）:

P280	保護眼鏡を着用すること。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P302 + P312	皮膚に付着した場合：気分が悪い時は日本中毒センターもしくは医師に連絡すること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
CAS番号: 112-34-5
化審法: (2)-422
労働安全衛生法: (2)-422

ＧＨＳ分類に寄与する成分

2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール

含有量 (W/W): > 99 % - < 99.8 %	急性毒性: 区分 5 (経口)
CAS番号: 112-34-5	急性毒性: 区分 5 (経皮)
化審法: (2)-422	皮膚腐食性／刺激性: 区分 3
労働安全衛生法: (2)-422	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A

ジエチレングリコール

含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 1 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 111-46-6	
化審法: (2)-415	
労働安全衛生法: (2)-415	

化学式: C8 H18 O3

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
危険有害事項: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。（他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末, 噴霧水, 二酸化炭素, 耐アルコール性泡

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
周囲の環境に適した消火方法をとること。

[火災時の特有の危険有害性]:
本品は可燃性である。 容器を噴霧水で冷却する。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。 消防士のための特別な保護具

[追加情報]:
関係者以外を立ち入り禁止。 消火作業は可能な限り火から離れて行うこと。

[追加情報]:
消火対策を周囲に拡張する。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
適切な器具を用い回収し、廃棄すること。 こぼれた製品は回収し、固化させ、廃棄用の適切な容器に入れる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

漏出の原因を遮断又は停止させる。 物質/製品の漏出は安全な条件下で遮断又は停止させること。

廃棄する為には固く閉めた容器に詰める。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

大気／酸素との接触を避ける（接触すると、過酸化物が発生する）。作業場の換気を十分に行う。労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール, 112-34-5;
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 10 ppm (ACGIHTLV), 吸入可能留分及び蒸気

【保護具】

[呼吸用保護具]:
換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用すること。 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：
ニトリルゴム（NBR)、肉厚0.4 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体
色:	無色
臭い:	ほぼ無臭
臭いのしきい値:	測定されていない。

pH:		
	(20 ° C) 中性, 混合可	
pKA:	14.77 (25 ° C) この物質は、解離しない。	(算出)
融点:	-68.0 ° C 文献データ	(その他)
沸点:	230.5 ° C (1,013.25 hPa)	(その他)
引火点:	105 ° C	(ASTM D93,密閉式)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	0.69 %(V) 46 g/m3 (102.2 ° C) この物質/混合物の下限の発火点は決まっている。この発火点は、空気との混合飽和蒸気の濃度が爆発限界の下限と等しくなる時の可燃性液体の温度を示している。	(大気)
爆発上限界:	5.9 %(V) 398 g/m3 (143 ° C) この物質/混合物の上限の発火点は決まっている。この発火点は、空気との混合飽和蒸気の濃度が爆発限界の上限と等しくなる時の可燃性液体の温度を示している。	(大気)
自然発火温度:	210 ° C	(DIN 51794)
熱分解:	通常の取扱い条件下で危険分解物なし。	
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	該当しない、製品は液体である。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	0.03 hPa (25 ° C) 文献データ	(測定)

密度:	約 0.9553 g/cm3 (20 ° C) 文献データ	(その他)
相対密度:	0.9553 (20 ° C) 文献データ	(その他)
相対ガス密度（空気）:	5.59 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	混合可 (20 ° C)	
溶解度（定性的） 溶媒:	有機溶媒 可溶	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	1 (20 ° C; pH: 7)	(OECDテストガイドライン 117)
吸着/水-土壌:	KOC: 10; log KOC: 1	(算出)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。	
粘度:	6.49 mPa.s (20 ° C) 文献データ	
モル質量:	162.23 g/mol	

<u>粒子特性</u>

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
化学製品に関する適切な管理を行うこと。それ以外には特別な予防措置はない。

熱分解: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
強酸化剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
強酸化剤と反応する。 軽金属と反応して水素を発生する。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）マウス (経口): 2,410 mg/kg (OECDテストガイドライン401)

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): > 29 ppm 2 h (IRT（inhalation risk test : 吸入暴露試験)
死亡なし 蒸気で試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ウサギ (経皮): 2,764 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

急性毒性の評価

単回の摂取であれば、低毒性である。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。 蒸気／空気の高濃度または高飽和混合気体を吸入しても、急性毒性を示す可能性は低い。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼に入ると、刺激する。 弱い皮膚刺激を起こすことがある。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン405に類似)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類の培養細胞に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類を用いた試験では、本品は変異原性を示さなかった。

発がん性

発がん性の評価:
発癌作用に関するデータはなし。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物への反復投与試験の後、物質特有の臓器毒性は、観察されなかった。 長期もしくは、繰り返し接触により、軽度の皮膚刺激を起こす可能性がある。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 1,300 mg/l, ブルーギル（学名 : Lepomis macrochirus） (OECDテストガイドライン 203, 止水式)
文献データ 名目濃度

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (EU指令 92/69/EEC, C.2, 止水式)
名目濃度

水生植物:
EC50 (96 h) > 100 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Scenedesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
名目濃度

微生物/活性汚泥への影響:
EC10（10%影響濃度） (30 min) > 1,995 mg/l, 工業廃水由来の活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 水生の)
名目濃度

魚類に対する慢性毒性:
魚毒性に関するデータなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
ミジンコに対する毒性については、データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:
陸生生物に対する毒性についてのデータは得られていない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
80 - 90 % ThOD（theoretical oxygen demand : 理論的酸素要求量）に対するBOD (28 日) (OECDテストガイドライン301C、ISO 9408、92/69/EEC, C.) (好気性, MITI基準（OECD 301C）に準じた接種試料)

水中での安定性評価:
データなし。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への濃縮性はないと考えられる。

生体蓄積性:
データなし。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
本製品は有機ハロゲンを含有しない。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
未処理で河川等に流さないこと。

13. 廃棄上の注意

この廃棄物コードは、本品の所定用途に基づき製造業者が推奨するものである。他の用途で用いた場合や使用地域により特別な廃棄物処理が必要な場合、廃棄物コードが異なる場合がある。
廃棄物処理の際に、指定の廃棄物コードについて問題が生じた場合、製造業者に直接問い合わせること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

該当法規:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
品名:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether	Product name:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
汚染の種類:	Z	Pollution category:	Z
船舶型:	3	Ship Type:	3

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 水溶性

2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
化審法
優先評価化学物質

米国クリーニング協会（ACI）製品成分リスト
ACI Ingredient Inventory (US)
09 2012
該当物質

労働安全衛生法
表示対象物
06 2015
裾切り値：１重量%

労働安全衛生法
表示対象物
02 2016
裾切り値：１重量%
224-3
施行令第１８条

労働安全衛生法
表示対象物
04 2018
裾切り値：>= １重量%
224-3
施行令第１８条

労働安全衛生法
表示対象物
02 2022
裾切り値：>= １重量%
224-4
施行令第１８条

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物
02 2022
裾切り値：１重量%
224-4

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物

02 2022
裾切り値 : >= 1 重量%
224-4

2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
ジエチレングリコール
労働安全衛生法
通知対象物

2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
労働安全衛生法
表示対象物

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称
2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール	99	第1種指定化学物質, 627	ジエチレングリコールモノブチルエーテル

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。